
COLEGIO SAN JOSÉ DE TARBES

Migración e Integración de Datos

Documentación técnica del proceso

Sistema de Gestión de Notas

Del sistema anterior (Laravel / MariaDB) al nuevo sistema (Node.js / MySQL)

Fecha: 2 de julio de 2026

Contenido

1. Objetivo y alcance	1
2. Sistemas de origen y destino	1
3. Estrategia general de migración	1
4. Detalle de la migración por entidad	2
5. Integración de matrículas históricas	3
6. Ajustes posteriores (post-migración)	3
7. Resultados finales	4

1. Objetivo y alcance

El objetivo de este proceso fue trasladar la información académica y administrativa del antiguo sistema del Colegio San José de Tarbes hacia la nueva plataforma de gestión de notas, conservando la integridad de los datos y adaptándolos a la nueva estructura.

El alcance incluyó la migración de usuarios (administradores y docentes), estudiantes, grados y grupos, directores de grado, matrículas del año en curso, actividades extracurriculares y documentos pendientes; así como la integración de las matrículas históricas de años anteriores, que representan la memoria académica de la institución.

2. Sistemas de origen y destino

	Sistema de origen	Sistema de destino
Tecnología	Laravel (PHP) sobre MariaDB	Node.js sobre MySQL
Base de datos	san_jose_source (temporal)	sistema_notas
Origen físico	Respaldo SanJoseDeTarbes_backup.sql	Base de datos productiva
Modelo de datos	Nombres en español, una sola tabla de personas	Arquitectura por capas, entidades separadas

NOTA. El respaldo del sistema anterior se importó primero en una base de datos temporal (san_jose_source). Esto permitió leer los datos originales sin alterarlos y transformarlos de forma controlada hacia la base definitiva.

3. Estrategia general de migración

La migración se realizó mediante scripts automatizados que ejecutan el proceso completo de manera reproducible. La estrategia siguió estos principios:

- Importación aislada:** el respaldo SQL se cargó en una base temporal para no tocar los datos originales.
- Transformación por entidad:** cada tabla del origen se leyó, se adaptó al nuevo modelo y se escribió en la base destino, manteniendo un mapa de equivalencias entre los identificadores antiguos y los nuevos.

3. **Preservación de contraseñas:** las contraseñas cifradas se conservaron tal cual, ajustando únicamente el prefijo del cifrado (\$2y\$ a \$2b\$), que corresponde al mismo algoritmo bcrypt. Así, cada usuario conserva su contraseña original.
4. **Normalización de nombres:** los nombres de grados se tradujeron a la nueva nomenclatura (por ejemplo, ONCE pasó a 11°).

Mapa de nomenclatura de grados

Origen	Destino	Origen	Destino
ONCE	11°	QUINTO	5°
DECIMO	10°	CUARTO	4°
NOVENO	9°	TERCERO	3°
OCTAVO	8°	SEGUNDO	2°
SEPTIMO	7°	PRIMERO	1°
SEXTO	6°	TRANSICION / JARDIN / etc.	Transición / Jardín / ...

4. Detalle de la migración por entidad

Año lectivo y períodos

Se creó el año lectivo **2025** como año activo y se definieron sus **cuatro períodos académicos**, cada uno con un peso del 25 % y con sus respectivas fechas de inicio y cierre.

Grados y grupos

Los cursos del sistema anterior (tabla `cursos`) se dividieron en dos entidades: **grados** (el nivel, como 6°) y **grupos** (la sección, como A o B). De este modo, un mismo grado puede tener varios grupos independientes.

Usuarios (administradores y docentes)

La información de usuarios provenía de tres tablas del origen: `personas` (datos personales), `usuarios` (rol) y `authss` (credenciales). Estas se combinaron en la tabla única `users` . El rol se asignó así: `administrador` y `secretaria` pasaron a **admin**, y el resto a **docente**. Los registros con rol `estudiante` no generaron usuario, ya que los estudiantes no acceden a la plataforma.

Directores de grado

La relación de directores (tabla `directores__cursos`) se trasladó de manera que cada **grupo** (A y B por separado) quedara con su director correcto, buscando la coincidencia por nombre entre el docente del origen y el usuario del destino.

Estudiantes

Los estudiantes (tabla `estudiantes`) se migraron con todos sus datos: nombre completo, código, tipo de documento, teléfonos, correos de los padres, dirección, acudiente, fechas de nacimiento e ingreso, y observaciones.

Matrículas del año en curso

Las matrículas del año activo se cargaron en la tabla `enrollments` , vinculando cada estudiante con su grupo y grado, y asignando a cada una un **número de folio** consecutivo.

Actividades y documentos

Se migraron también las **actividades extracurriculares**, la relación de **actividades por estudiante** y los **documentos pendientes** de cada estudiante.

5. Integración de matrículas históricas

Además de la migración del año en curso, se integró la **memoria histórica de matrículas** de años anteriores. Este fue uno de los aportes centrales de la integración.

Las matrículas de los años **2011 a 2024** se cargaron en una tabla independiente, `enrollment_history`, separada de las matrículas activas para no mezclar la información del año en curso con la histórica. Cada registro conserva el código y nombre del estudiante, el grado y grupo cursado, el año académico y el valor de la matrícula.

En la plataforma, esta información se consulta desde el módulo de matrículas, en la pestaña **Historial**: se muestra la lista de estudiantes y, al pulsar **"Ver historial"**, se despliega el recorrido año por año de cada estudiante.

6. Ajustes posteriores (post-migración)

Una vez migrados los datos, se realizaron varios ajustes de calidad para dejar la información consistente:

- **Normalización de nombres:** los nombres de estudiantes y docentes se ajustaron para que la primera letra de cada palabra quedara en mayúscula y el resto en minúscula.
- **Recálculo de folios:** los números de folio se reorganizaron por bloques de grados y ordenados por grupo (A antes que B), de modo que la numeración fuera coherente dentro de cada curso.
- **Directores por grupo:** se corrigió la asignación para que cada sección (A y B) tuviera su director independiente.
- **Verificación de períodos y año activo:** se confirmó que el año lectivo y sus períodos quedaran correctamente abiertos y activos.

7. Resultados finales

La siguiente tabla resume el volumen de datos migrados e integrados, verificado directamente en la base de datos.

Entidad	Cantidad
Años lectivos	1
Períodos académicos	4
Grados	15
Grupos	26
Usuarios (administradores)	4
Usuarios (docentes)	39
Estudiantes	519
Matrículas del año activo (2025)	481
Matrículas históricas (2011 – 2024)	2.128

Años históricos integrados	14
Actividades extracurriculares	7
Actividades de estudiantes	4

CONCLUSIÓN. La migración trasladó de forma íntegra la información operativa del colegio al nuevo sistema, y la integración de más de dos mil matrículas históricas de catorce años permite consultar el recorrido académico completo de cada estudiante desde la nueva plataforma.